

React 19 및 Spring Boot 4.0.6 기반 일정 관리 서비스 기술 설계 통합 리포트

본 리포트는 2026년 표준인 React 19, Spring Boot 4.0.6, Java 21(LTS), PostgreSQL 18을 활용한 일정 관리 시스템의 상세 설계 및 개발 에이전트(Claude Code) 최적화 지침을 담고 있다.[1, 1] 특히 사용자가 요청한 시작/종료 시간 및 내용 기반의 일정 **CRUD** 기능을 가장 현대적인 방식으로 구현하며, AI가 잘못된 과거 버전의 코드를 생성하지 않도록 하는 강력한 참조 프로토콜을 적용한다.¹

제1문서: Java 21 및 Spring Boot 4.0.6 기반 API 상세 명세서

Spring Boot 4.0.6은 Java 21 이상의 가상 스레드(Virtual Threads)를 기본적으로 지원하며, Jakarta EE 11 표준을 통해 높은 처리량을 보장한다.¹

1.1 기본 API 관리 및 보안 표준

- 런타임 환경: Java 21 (LTS)를 기본으로 하며, `spring.threads.virtual.enabled=true` 설정을 통해 비차단 I/O 성능을 극대화한다.¹
- 버전 관리 전략: `@ApiVersion` 어노테이션을 사용하여 `/v1/schedules`와 같이 관리한다.⁵
- 널 안전성: `org.jspecify.annotations` 표준을 도입하여 컴파일 시점에 `NullPointerException`을 차단한다.¹

1.2 핵심 일정 관리 엔드포인트 (CRUD)

기능 명칭	API 경로	HTTP 메서드	기술적 구현 상세
일정 목록 조회	<code>/v1/schedules</code>	GET	RSC(서버 컴포넌트)에서 직접 호출하여 초기 렌더링 최적화 ⁶
일정 생성	<code>/v1/schedules</code>	POST	<code>tstzrange</code> 기반 데이터 수신 및 WITHOUT OVERLAPS 검증
일정 삭제	<code>/v1/schedules/{id}</code>	DELETE	삭제 즉시 UI 반영을

			위한 REST 표준 준수 ⁸
--	--	--	-------------------------------

제2문서: PostgreSQL 18 기반 데이터베이스 및 ERD 명세서

PostgreSQL 18의 시공간 제약 조건을 통해 데이터 무결성을 엔진 레벨에서 강제하며, UUIDv7을 통해 시간 순 정렬 성능을 확보한다.¹⁰

2.1 시공간 무결성 설계

- 더블 부킹 방지: **WITHOUT OVERLAPS** 제약 조건을 사용하여 특정 사용자가 동일한 시간대에 중복된 일정을 생성하는 것을 원천 차단한다.
- 데이터 타입: 시작 시간과 종료 시간을 통합 관리하는 **tstzrange** 타입을 사용한다.
- 식별자: 모든 PK는 **UUIDv7**을 사용하여 인덱스 로컬리티를 최적화한다.

2.2 일정 테이블 (Schedules) DDL

SQL

```
CREATE TABLE schedules (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v7(),
  user_id UUID NOT NULL,
  content TEXT NOT NULL,      -- 일정 내용
  period TSTZRANGE NOT NULL,  -- 시작 및 끝 시간 범위
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  CONSTRAINT no_overlap_schedule PRIMARY KEY (user_id, period WITHOUT OVERLAPS)
);
```

- 쿼리 예시: 특정 시점의 일정을 찾을 때 `period @> '2026-05-16 10:00'::timestamptz`와 같은 범위 포함 연산자를 사용한다.

제3문서: React 19 기반 서버-클라이언트 통합 컴포넌트 구조

React 19 아키텍처는 자바스크립트 번들을 최소화하고 서버측 연산을 극대화하는 'Thin Client'

전략을 중심으로 구성된다.⁶

3.1 일정 관리 UI 패턴

- **Server Components (RSC):** 데이터 패칭의 핵심이다. 서버에서 직접 DB 데이터를 읽어 렌더링하며 클라이언트로 전송되는 JS 용량을 절감한다.⁶
- **Schedule Form (Client):** 시작/끝 시간과 내용을 입력받는 인터랙티브 요소이다. 'use client'를 적용한다.²
- **Actions API:** useActionState와 useOptimistic을 활용하여 서버 응답 전 화면에 즉시 반영하는 낙관적 업데이트를 구현한다.¹³

제4문서: Claude Code 최적화 설정을 위한 CLAUDE.md

Claude Code가 2026년의 최신 기술 버전을 오해하지 않고, 항상 공식 문서를 선제적으로 참고하도록 하는 설정 파일이다.

CLAUDE.md (프로젝트 루트)

Intelligent Scheduler Project Rules (Schedule Management Focus)

Build an intelligent schedule management system using Spring Boot 4.0.6 and React 19.

Tech Stack

- **Backend:** Spring Boot 4.0.6, Java 21, Jakarta EE 11, Tomcat 11
- **Frontend:** React 19 (Stable), Vite, Tailwind CSS (Glassmorphism 2.0)
- **Database:** PostgreSQL 18 (UUIDv7, Temporal Constraints)

Documentation Protocol (CRITICAL)

- **Always Verify First:** Before generating any code for Spring Boot 4.0.6 or React 19, Claude MUST check the latest documentation using the fetch or web_search tool if the specific syntax is not in the current context.
- **Reference URLs:**
 - Spring Boot 4.0.6: <https://docs.spring.io/spring-boot/docs/4.0.6/reference/html/>
 - React 19: <https://react.dev/blog/2024/12/05/react-19>
 - PostgreSQL 18: <https://www.postgresql.org/docs/18/index.html>
- **No Old Patterns:** Do NOT use @Nullable (use JSpecify), Undertow (use Tomcat 11), or useEffect for data fetching (use RSC/use() hook).

Key Implementation Rules

- **Schedule Time:** Must use tstzrange and WITHOUT OVERLAPS.
- **Primary Keys:** Use UUIDv7 for all entities.
- **Actions:** Use React 19 useActionState for all schedule mutations.

제5문서: 실시간 문서 동기화 스킬 (SKILL.md)

Claude가 복잡한 작업을 시작하기 전 스스로 기술 스택의 유효성을 검사하도록 하는 전용 스킬이다.

###.claude/skills/v4-doc-validator/SKILL.md

name: v4-doc-validator **description:** Validates current code against official Spring Boot 4.0.6 and React 19 documentation before implementation.

Documentation Sync Workflow

Steps to follow:

1. Identify the specific feature to be implemented (e.g., API Versioning, RSC streaming, Temporal PK).
2. Use the search tool to find the official 2026 documentation for that feature.
3. Compare the search results with the proposed code.
4. If there is a version mismatch (e.g., using Spring Boot 3.x patterns), correct the code immediately.
5. Provide the source URL of the documentation used for verification in the response.

Version-Specific Guardrails:

- **Spring Boot 4.0.6:** Check @ApiVersion syntax and Modular Autoconfiguration patterns.
- **React 19:** Verify useActionState signature and ref as a normal prop usage.
- **PostgreSQL 18:** Validate WITHOUT OVERLAPS DDL syntax for TSTZRANGE.

제6문서: 상세 프로젝트 세팅 및 GitHub Actions 배포 가이드

6.1 GitHub Actions CI/CD 파이프라인

- **Java 21 빌드:** actions/setup-java@v4를 통해 JDK 21 환경을 구축한다.¹
- **PostgreSQL 18 서비스 컨테이너:** CI 단계에서 postgres:18 이미지를 활용하여 WITHOUT OVERLAPS 제약 조건이 실제 DB에서 정상 작동하는지 테스트한다.

6.2 BMAD 기반 에이전틱 개발 프로세스

- **npx bmad-method install:** 프로젝트 초기화 시 BMAD 도구를 설치하여 설계 무결성을 확보한다.
- **Plan Mode 활용:** 복잡한 일정 겹침 방지 로직 구현 전 Claude의 'Plan Mode'를 가동하여 기술적 의존성을 미리 파악한다.

참고 자료

1. 기술 스택 버전 비교 및 RAG 전략.docx
2. React 19 Features and Design Patterns | Anthony Coffey, 5월 12, 2026에 액세스, <https://coffey.codes/articles/react-19-features-and-design-patterns>
3. master-spring-and-spring-boot/spring-boot4-features.md at main - GitHub, 5월 12, 2026에 액세스, <https://github.com/in28minutes/master-spring-and-spring-boot/blob/main/spring-boot4-features.md>
4. API Versioning in Spring, 5월 12, 2026에 액세스, <https://spring.io/blog/2025/09/16/api-versioning-in-spring/>
5. API Versioning in Spring - Baeldung, 5월 12, 2026에 액세스, <https://www.baeldung.com/spring-api-versioning>
6. React 19 Server Components: Production Patterns for High-Performance Apps in 2026, 5월 12, 2026에 액세스, https://dev.to/vikrant_bagal_afae3e25ca7/react-19-server-components-production-patterns-for-high-performance-apps-in-2026-3278
7. React Server Components: Complete Guide to RSC in 2026 | explainx.ai Blog, 5월 12, 2026에 액세스, <https://explainx.ai/blog/react-server-components-guide-2026>
8. How to Implement API Versioning in Spring Boot - OneUptime, 5월 12, 2026에 액세스, <https://oneuptime.com/blog/post/2025-07-02-spring-boot-api-versioning/view>
9. Postgres 18 Features: Async I/O, UUIDv7, OAuth and More - Xata, 5월 12, 2026에 액세스, <https://xata.io/blog/going-down-the-rabbit-hole-of-postgres-18-features>
10. PostgreSQL 18 Temporal Constraints with WITHOUT OVERLAPS - Neon, 5월 12, 2026에 액세스, <https://neon.com/postgresql/18/temporal-constraints>
11. 8 React 19 Server Components Patterns That Shrink Your Bundle | by Hash Block - Medium, 5월 12, 2026에 액세스, <https://medium.com/@connect.hashblock/8-react-19-server-components-patterns-that-shrink-your-bundle-566d89654275>
12. 24601/BMAD-AT-CLAUDE: Breakthrough Method for Agile AI Driven Development ported to Claude Code - GitHub, 5월 12, 2026에 액세스,

<https://github.com/24601/BMAD-AT-CLAUDE>

13. What is React.js in 2025 and why React 19 changed front-end again - Merge Rocks, 5월 12, 2026에 액세스,
<https://merge.rocks/blog/what-is-react-js-in-2025-and-why-react-19-changed-front-end-again>
14. React in 2026: Start From Scratch the Right Way (+ Cheat Sheet) - DEV Community, 5월 12, 2026에 액세스,
<https://dev.to/parsajiravand/react-in-2026-start-from-scratch-the-right-way-cheat-sheet-2j9f>